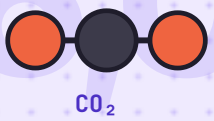
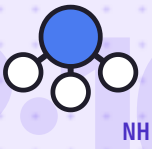
KİMYA ROTASI 10 · TEMA 1 · BÖLÜM 2







…saymaya de

Mol Kavramı

@kimyarotasi.bolum2 · 13 sayfa · 6 kutu türü

Akışa başla → s. 2

Özeti kaydet → s. 7

Görünmeyeni saymanın kimyacı yolu. Atomlar tek tek sayılamayacak kadar küçük; bu bölümde onları paketle saymayı öğreneceksin. Mol; tanecik sayısı ile kütle arasındaki köprü.

5	8	23
gönderi	çözümlü örnek	soru

Gönderiler · Hedefler · Soru akışı · Kadro

SABİTLENDİ

$6{,}02 \cdot 10^{23}$ Avo Avogadro sayısı · N_A

Bir mol; bir yemek kaşığı suda, bir gram hidrojende, bir avuç tuzda saklı olan sayı. Bölüm boyunca sohbetlere ben de katılacağım. #mol #tanecik #kütle

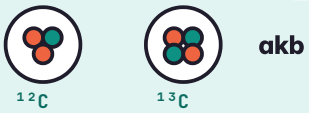
Gönderiler · 5 KONU + ÖZET

01 · s. 2



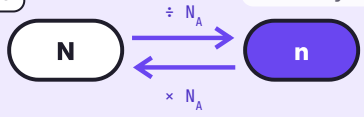
Neden mol?
Kimyanın sayma birimi: paketle saymak.
2 kavram · 1 yanılgı

02 · s. 3



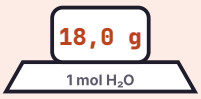
Atomun kütlesi
İzotop, akb ve ortalama atom kütlesi.
1 örnek · 1 yanılgı

03 · s. 4 · yeni



Mol ile tanecik sayısı
Molekülden atoma, tane ⇄ mol.
3 örnek · sohbet

04 · s. 5



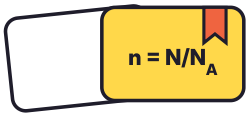
Mol ile kütle
Terazi tanecik saymaz: n = m / M_A.
3 örnek · 2 yanılgı

05 · s. 6



Karışım problemleri
İki madde, bir toplam, tek bilinmeyen.
2 örnek · strateji

★ · s. 7



Tek sayfada mol
Kaydedilecek kartlar ve en sık 4 hata.
özet · öz değerlendirme

Hedefler · BÖLÜM SONUNDA

1. Mol, tanecik sayısı ve kütle arasında **her yönde** geçiş yaparım.
2. İzotopu ve **ortalama atom kütlesini** yorumlarım.
3. Karışım problemlerini **tek bilinmeyenle** çözerim.

Sohbetteki(ler)

Ece 10. sınıf

Akışta neler var?

1

Sohbet (kavram) · Doğruluk kontrolü

Mol ile tanecik sayısı

Teneffüs · 10.40

Ece
Bir yemek kaşığı suda kaç molekül var? Tek tek saysam ömrüm yeter mi?

Deniz
Yetmez. Saniyede bir tane saysan yalnızca 1 molü bitirmen **≈ 19 katrilyon yıl** sürer. Kimyacılar bu yüzden tek tek saymaz, **paketle sayar**.

Avo @NA
O paketin adı **mol**, içindeki sayı da benim: **N_A = 6,02·10²³**. "1 mol" demek, "N_A tane tanecik" demek. Atom, molekül, iyon fark etmez.

+ 24

Ece
Yani düzine 12, top 500, mol 6,02·10²³. Peki 1 mol CO_2'de kaç atom var?

Deniz
Formüldeki küçük rakamlara bak: bir CO_2 molekülünde 1 C ve 2 O var. Molekülü **bisiklet**, atomları **tekerlek** gibi düşün:
1 mol CO_2 = 1 mol C + 2 mol O = **3 mol atom** = 3·N_A tane atom.

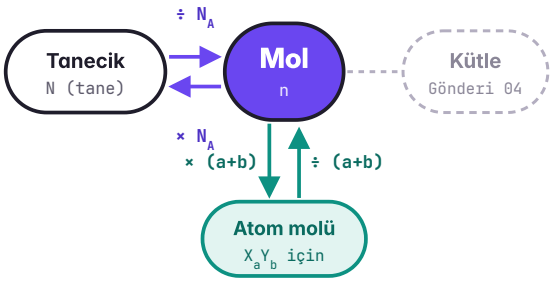
Ece
Anladım: önce **neyin** molü olduğuna bakacağım!

✓ okundu

Avo haritayı paylaşıyor →

Mol haritası

PAYLAŞIM



Ne verilirse verilsin önce **mol** durağına git, sonra istenene dön.

KAYDET · 1

$$n = \frac{N}{N_A}$$

tanecik sayısından mole

KAYDET · 2

$$N = n \cdot N_A$$

molden tanecik sayısına

KAYDET · 3

$$n_{atom} = n \cdot (a+b)$$

X_aY_b için toplam atom molü

✂ kes · defterine yapıştır · N_A = 6,02·10²³

Çözüm akışı · Örnek 1

3 ADIM

0,25 mol NH_3 için molekül sayısını, toplam atom molünü ve H atomu molünü bulunuz.

1. N = 0,25 · 6,02·10²³ = **1,505·10²³** molekül
2. Bir NH_3'te 1 + 3 = 4 atom → 0,25 · 4 = **1 mol atom**
3. H atomu: 0,25 · 3 = **0,75 mol H** (yalnızca H'leri say)

Çözüm akışı · Örnek 2

2 ADIM

3,01·10²³ tane CO_2 molekülü kaç mol O atomu içerir?

1. Önce mol durağı: $n = \frac{3,01 \cdot 10^{23}}{6,02 \cdot 10^{23}}$ = **0,5 mol CO_2**
2. Her molekülde 2 O var → 0,5 · 2 (molekül → atom)

SONUÇ **1 mol O atomu**

DOĞRULUK KONTROLÜ · KAVRAM YANILGISI

Sınıf grubunda dolaşan iddia:
~~"1 mol CO_2'de 1 mol atom vardır. Sonuçta 1 mol dedik!"~~

YANLIŞ

4

DOĞRUSU
"1 mol" neyin molü olduğunu söylemeden eksiktir. 1 mol CO_2 **molekülü** = 1

HIZLI ANKET

1 mol H_2O molekülünde kaç mol H atomu vardır?

1 2 3

İpucu: bisiklet ve tekerlek.

Sıra sende

SORU 1 · HİKÂYE KARTI bağlam: kuyumculuk



Kuyumcular elmasın kütlesini **karat** ile ölçer; **1 karat = 0,2 g**. Elmas yalnızca karbon (C) atomlarından oluşur.

3 karatlık bir elmas yaklaşık kaç tane karbon atomu içerir?

A	B	C	D	E
$3{,}01\cdot10^{21}$	$1{,}505\cdot10^{22}$	$3{,}01\cdot10^{22}$	$6{,}02\cdot10^{22}$	$1{,}806\cdot10^{23}$

SORU 2 · ANKET önce tahmin et, sonra çöz

Aşağıdakilerden hangisi en fazla sayıda atom içerir?

A	1 mol He	%___
B	0,5 mol H_2O	%___
C	0,4 mol CH_4	%___
D	$3{,}01\cdot10^{23}$ tane CO_2 molekülü	%___
E	$1{,}204\cdot10^{23}$ tane NH_3 molekülü	%___

Sınıfça oylayın, yüzdeleri yazın. Sonra çözün: tahmininiz tuttu mu?

SORU 3 · YORUMLARDA KİM HAKLI? **Soru: 0,5 mol H_2SO_4 kaç mol atom içerir?** 3 yorum · hata avcısı



Defne · 2 dk
H, S ve O var; yani bir molekülde 3 atom. 0,5 · 3 = **1,5 mol atom**.
☐ haklı ☐ hatalı



Emir · 1 dk
Alt simgeleri topladım: 2 + 1 + 4 = 7 atom. 0,5 · 7 = **3,5 mol atom**.
☐ haklı ☐ hatalı



Zeynep · şimdi
Bir molekülde 7 atom olduğuna göre 0,5 molde **3,5 tane atom** vardır.
☐ haklı ☐ hatalı

Senin yanıtın: Kim haklı? Diğer ikisinin hatası hangi kelimede?

.....

.....

SORU 4 · İPUCU MERDİVENİ önce ipucusuz dene

Bir C_3H_8 örneğinde $4{,}816\cdot10^{23}$ tane H atomu var. Örnekte toplam kaç mol atom vardır?

BASAMAK 1	H atomu sayısını mole çevir: n = N / N_A.
BASAMAK 2	Bir molekülde 8 H var: molekül molü = H molü ÷ 8.
BASAMAK 3	Bir C_3H_8'de 3 + 8 = 11 atom: molekül molü × 11.

Kaç basamak indim? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3 az basamak = usta

DURUM GÜNCELLEMESİ kendimi değerlendiriyorum

	tamam	kısmen	tekrar
Mol ve Avogadro sayısını kendi cümlelerimle tanımlarım.	✓	–	↻
Tanecik sayısı ile mol arasında her iki yönde geçerim.	✓	–	↻
Molekül molünden atom molünü bulurum.	✓	–	↻
Hatalı bir çözümde hatanın yerini gösteririm.	✓	–	↻

"Tekrar" dediysen: sohbeti yeniden oku, haritayı kendin çiz (s. 4).

Cevaplar · 1: C (0,6 g → 0,05 mol C) · 2: C (2 mol atom) · 3: Emir; Defne element çeşidini saydı, Zeynep "mol" yerine "tane" dedi · 4: 1,1 mol atom